

Rafael Barbedo

Hydrologist | Geospatial Data Scientist | Research Software Engineer

[GitHub](#) | [LinkedIn](#)

rbarbedofontana@gmail.com | Porto Alegre, Brasil

Competencias

- **Modelización hidrológica:** Modelización hidrológica a gran escala, pronóstico de inundaciones, disponibilidad hídrica y estimación de caudales de referencia.
- **Ciencia de datos geoespaciales:** Procesamiento y análisis de topografía, teledetección, uso del suelo, LiDAR y datos espaciales de cuencas.
- **Ingeniería de datos ambientales:** Pipelines reproducibles para series temporales ambientales, bases geoespaciales, control de calidad, validación y productos de datos.
- **Computación científica:** Desarrollo de software científico con Python, SQL, JavaScript, Fortran, modelización estadística, aprendizaje automático y deep learning.

Herramientas: Python, PostgreSQL, SQLite, VS Code, Linux, Docker, JavaScript, SQL, Fortran, NetCDF/Zarr

Experiencia

Investigador posdoctoral

Mar 2026 – actualidad / [Universidade Federal do Rio Grande do Sul \(UFRGS\)](#) en colaboración con la [Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil \(ANA\)](#)

- Modelización hidrológica a gran escala y análisis de datos ambientales para aplicaciones nacionales en Brasil.
- Evaluación de influencias antrópicas e impactos del cambio climático en sistemas hídricos.
- Modelización con el Modelo de Grandes Bacías (MGB).

Investigador posdoctoral

Jul 2025 – actualidad / [Universidade Federal do Rio Grande do Sul \(UFRGS\)](#) en colaboración con el [Servicio Geológico de Brasil \(SGB\)](#)

- Procesamiento y análisis de datos geoespaciales y series temporales para sistemas de alerta temprana de inundaciones en Rio Grande do Sul.
- Modelización de nivel y caudal, control de calidad, validación y apoyo a dashboards.

Consultor en hidrología y datos geoespaciales

May 2025 – Nov 2025 / [Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico \(ANA\)](#)

- Modelización y estructuración de una base de datos relacional y geoespacial en PostgreSQL/PostGIS para datos de disponibilidad hídrica de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil (ANA).
- Desarrollo de modelo de datos, rutinas de migración, funciones de procesamiento, documentación y capacitación técnica.

Consultor en modelización hidrológica

Ene 2025 – Sep 2025 / [Instituto Cerrados](#)

- Modelización hidrológica y análisis espacial para priorizar protección y restauración de vegetación nativa en el Cerrado.
- Integración de teledetección, series climáticas, mapas de uso del suelo, Python y QGIS.

Spatial Data Scientist

Jul 2022 – May 2025 / [UK Centre for Ecology & Hydrology \(UKCEH\)](#)

- Análisis, gestión y cartografía de datos espaciales para el grupo Water Resources Systems.
- Desarrollo de atributos de cuencas para el [National River Flow Archive \(NRFA\)](#).
- Herramientas de procesamiento LiDAR para la [Floods and Droughts Research Infrastructure \(FDRI\)](#).

- Curaduría de datos de investigación mediante el [Environmental Information Data Centre \(EIDC\)](#).

Asistente de investigación

Ene 2020 – Jun 2022 | [Universidade Federal do Rio Grande do Sul \(UFRGS\)](#) en colaboración con la [Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil \(ANA\)](#)

- Compatibilización de modelización hidrológica con red hidrográfica vectorial.
- Análisis nacional de precipitación, humedad del suelo, evapotranspiración y almacenamiento de agua.
- Regionalización de caudales de referencia con aprendizaje automático y apoyo al Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica del Agua (SEEA-Water) en Brasil.

Formación

- **Doctorado en Recursos Hídricos**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2020 – 2024)
- **Maestría en Recursos Hídricos**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2018 – 2020)
- **Grado en Ingeniería Civil**, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (2011 – 2016)

Herramientas & Datos

- **Rating Curve Explorer**: Herramienta para organizar, visualizar y hacer análisis inicial de datos de caudal usados en la derivación de curvas de gasto.
- **Brazilian Hydrological Availability Data System**: Framework ETL para consolidar datos hidrológicos geoespaciales en el sistema de disponibilidad hídrica de ANA.
- **Build Hydro Database Brazil**: Herramientas para recuperar datos de caudal y precipitación de la red hidrometeorológica brasileña.
- **Reference Streamflow Dataset**: Caudales medios y bajos de referencia para más de 400 mil puntos de la red hidrográfica brasileña, estimados con aprendizaje automático.
- **BHO2MGB**: Plugin QGIS para procesar la BHO en el contexto del modelo hidrológico MGB.
- **TPS**: Algoritmo de extracción de drenaje en MDEs basado en posición topográfica.

Publicaciones

- **2026**. [CAMELS-GB v2: hydrometeorological time series and landscape attributes for 671 catchments in Great Britain](#). Gemma Coxon; Yanchen Zheng; **Rafael Barbedo**; Hollie Cooper; Felipe Fileni; Hayley J. Fowler; Matt Fry; Amy Green; Tom Gribbin; Helen Harfoot; Elizabeth Lewis; Germano Gondim Ribeiro Neto; Xiaobin Qiu; Saskia Salwey; Doris E. Wendt. *Earth System Science Data*. Series hidrometeorológicas y atributos de paisaje para 671 cuencas en Gran Bretaña.
- **2025**. [Modeling Long-Term Flow Regimes in Ungauged Basins: An Evaluation of Machine Learning Performance and Uncertainty](#). **Rafael Barbedo**; Iporã Possantti; Mino Viana Sorribas; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva; Walter Collischonn. *ESS Open Archive*. evaluación del desempeño y la incertidumbre del aprendizaje automático para regímenes de caudal de largo plazo en cuencas no aforadas.
Contribution: Autor principal.
- **2024**. [Data integration approaches for hydrological analyses in Brazil](#). **Rafael Barbedo**. *Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Tesis doctoral.
- **2023**. [A comprehensive strategy for modeling watershed restoration priority areas under epistemic uncertainty](#). Iporã Possantti; **Rafael Barbedo**; Marcelo Kronbauer; Walter Collischonn; Guilherme Marques. *Journal of Hydrology*. derivación de red de drenaje y análisis del nivel freático.
Contribution: Coautor.
- **2022**. [How much inundation occurs in the Amazon River basin?](#). Ayan Santos Fleischmann; Fabrice Papa; Alice Fassoni-Andrade; John M. Melack; Sly Wongchuig; Rodrigo Cauduro Dias Paiva; Stephen K. Hamilton; Etienne Fluet-Chouinard; **Rafael Barbedo**; Filipe Aires; Ahmad Al Bitar; Marie-Paule Bonnet; Michael Coe; Jefferson Ferreira-Ferreira; Laura Hess; Katherine Jensen; Kyle McDonald; Alex Ovando; Edward Park; Marie Parrens; Sébastien Pinel; Catherine Prigent; Angélica F. Resende; Menaka Revel; Ake Rosenqvist; Jessica Rosenqvist; Conrado Rudorff; Thiago S.F. Silva; Dai Yamazaki; Walter Collischonn. *Remote Sensing of Environment*. evaluación de la extensión de inundación en la cuenca Amazónica.
Contribution: Coautor.
- **2022**. [Water storage variability across Brazil](#). **Rafael Barbedo**; Ayan Santos Fleischmann; Vinícius Siqueira; João Paulo Brêda; Gabriel Matte; Leonardo Laipelt; Alexandre Amorim; Alexandre Abdalla Araújo; Marcus Fuckner;

- Adalberto Meller; Fernando Mainardi Fan; Walter Collischonn; Anderson Ruhoff; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva. *Brazilian Journal of Water Resources*. Análisis de la variabilidad del almacenamiento de agua en Brasil.
- **2022.** [Global Evapotranspiration Datasets Assessment Using Water Balance in South America](#). Anderson Ruhoff; Bruno Comini de Andrade; Leonardo Laipelt; Ayan Santos Fleischmann; Vinícius Alencar Siqueira; Adriana Aparecida Moreira; **Rafael Barbedo**; Gabriele Leão Cyganski; Gabriel Matte Rios Fernandez; João Paulo Lyra Fialho Brêda; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva; Adalberto Meller; Alexandre de Amorim Teixeira; Alexandre Abdalla Araújo; Marcus André Fuckner; Trent Biggs. *Remote Sensing*. análisis de concordancia espacial entre conjuntos de datos de evapotranspiración.
Contribution: Coautor.
 - **2022.** [Topographic Position-based Stream definition \(TPS\)](#). **Rafael Barbedo**; Vinícius Siqueira; Walter Collischonn. *Hydrological Sciences Journal*. método para abordar la variabilidad espacial de la densidad de drenaje en redes de drenaje.
Contribution: Autor principal.
 - **2020.** [Identifying and assessing vegetation behaviour in riparian zones at large scale in the Brazilian Savannah](#). **Rafael Barbedo**. *Tesis de maestría, Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Disertación de maestría.